

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Guion de exposición en vídeo

Prototipado de Interfaces para un Dashboard Bursátil con Figma Make AI

Laboratorio 04 · Trabajo grupal · Equipo A

Curso: Interacción Hombre-Computador (202W0606)
Docente: Mg. Ing. Ernesto D. Cancho-Rodríguez, MBA (GWU)
Semestre académico 2026-2

Lima, 18 de septiembre de 2026

Instrucciones generales de grabación

- Cada integrante graba su bloque por separado, con la cámara encendida en una esquina y la pantalla compartida a 1920×1080 píxeles. Al inicio de su bloque debe decir su nombre completo y, al terminar, ceder el turno nombrando al siguiente expositor.
- El prototipo se muestra siempre desde el navegador, abriendo el archivo «index.html» de la carpeta «05_prototipo_navegable», con la ventana maximizada y el zoom al 100 %.
- Las cifras del prototipo son simuladas; debe decirse en voz alta al menos una vez, en el bloque 1, para no presentar datos financieros ficticios como reales.
- No se utiliza Google NotebookLM para generar la narración: la voz es la de cada integrante, según lo exige el enunciado del entregable de vídeo.
- Ritmo de lectura recomendado: entre 140 y 150 palabras por minuto. Los textos de este guion están calibrados a esa velocidad; si se lee más rápido, conviene añadir pausas en los cambios de pantalla y no recortar contenido.
- Transición entre bloques: medio segundo de fundido o corte seco, sin música de fondo sobre la voz.

Reparto y tiempos

Tabla 1

Distribución de los bloques de la exposición

Bloque	Expositor o expositora	Contenido	Duración
1	Augusto Nicolás Cerna Sifuentes	Apertura, problema, usuario y agenda	1:15
2	Adrián Ccoicca Fernández	Marco teórico: prototipos y ciclo DCU	2:00
3	Diana Carolina Postigo Vega	Análisis de referencia I: Yahoo Finance y TradingView	2:00
4	Ericka Sofía Arboleda Sánchez	Análisis de referencia II: Investing.com, IBKR y decisiones	2:00

5	Katherine Lizbeth Siesquen Torres	Bocetos en papel y votación del equipo	2:00
6	Jean Carlo Tecsi Alanoca	Wireframe de media fidelidad con PlantUML Salt	2:00
7	María Sunori Tonconi Isidro	Sistema de diseño, anatomía del prompt y Pantalla 1	2:15
8	Marco Antonio Villegas Niño	Pantalla 2: Watchlist y alertas	2:00
9	Christian Daniel Cabrejos Palomino	Pantalla 3: ejecución de órdenes	2:00
10	Rony Smith Grijalva De La Cruz	Pantallas 4 y 5: versión móvil y modo oscuro	2:15
11	Josué Martines Cancho	Pantalla 6: Leaderboard y prototipo navegable	2:15
12	Augusto Nicolás Cerna Sifuentes	Discusión de usabilidad, conclusiones y cierre	1:45
	Total		23:45

Nota. Ningún integrante supera los tres minutos de exposición. Los bloques 1 y 12 corresponden a la misma persona y suman 3:00 en total.

Guion por bloques

Bloque 1 · Augusto Nicolás Cerna Sifuentes

Código 24200053 · Tema: Apertura, problema, usuario y agenda · Duración prevista: 1 min 15 s

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Buenas tardes, profesor Cancho-Rodríguez y compañeros. Soy Augusto Nicolás Cerna Sifuentes y, en nombre del Equipo A, presento el trabajo del Laboratorio 04: el prototipado de interfaces para un dashboard bursátil llamado «Ernesto Investing AI».	<i>Diapositiva de portada: título del trabajo, logotipo de la UNMSM, nombre del curso y los once integrantes del Equipo A con sus códigos.</i>
0:20 – 0:45	El problema que abordamos es concreto. Un inversor principiante que abre hoy una plataforma bursátil se encuentra con decenas de cifras simultáneas y sin saber cuál mirar primero. Nuestro usuario objetivo son traders minoristas e inversores principiantes: gente que necesita responder tres preguntas —cómo va mi portafolio, qué se está moviendo hoy y cómo opero— sin tener que aprender la jerga de una terminal profesional.	<i>Pantalla partida: a la izquierda, la captura de Interactive Brokers TWS (Figura 4 del informe); a la derecha, nuestra Pantalla 1. Contraste visual entre densidad experta y diseño para principiantes.</i>
0:45 – 1:05	Para resolverlo recorrimos la escalera completa de fidelidad: analizamos cuatro plataformas reales, dibujamos once bocetos en papel, construimos un wireframe en PlantUML Salt y generamos seis pantallas de alta fidelidad con prompts hiperdetallados, que después conectamos en un prototipo navegable.	<i>Diagrama de la agenda en cuatro pasos, con iconos: lupa (análisis), lápiz (boceto), cuadrícula (wireframe) y pantalla (alta fidelidad). Cada paso se resalta al nombrarlo.</i>
1:05 – 1:15	Una precisión importante antes de empezar: todas las cifras que verán en el prototipo son simuladas y tienen fines didácticos; no constituyen información financiera real. Continúa Adrián Ccoicca con el marco teórico.	<i>Rótulo sobreimpreso en la parte inferior: «Datos simulados con fines académicos». Fundido a negro de medio segundo.</i>

Bloque 2 · Adrián Ccoicca Fernández

Código 24200154 · Tema: Marco teórico: prototipos y ciclo de diseño centrado en el usuario · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:25	Soy Adrián Ccoicca Fernández. Empecemos por la definición. Un prototipo es una representación limitada de un sistema interactivo que permite explorar su conveniencia antes de implementarlo. La palabra clave es «limitada»: el prototipo se construye para responder una pregunta concreta de diseño y se descarta cuando ya la respondió.	<i>Diapositiva con la definición en una sola línea y la palabra «limitada» resaltada en dorado sobre fondo claro.</i>
0:25 – 0:55	Por eso la fidelidad no es una medida de calidad, sino una decisión instrumental. En el informe documentamos cinco niveles: boceto en papel, wireframe digital, mockup estático, prototipo interactivo y prototipo funcional. Cada nivel cuesta más y responde preguntas distintas; equivocarse de nivel es caro en las dos direcciones.	<i>Tabla 2 del informe en pantalla, mostrada progresivamente fila por fila. Al mencionar cada nivel se resalta su fila.</i>
0:55 – 1:25	¿Por qué prototipar? Boehm, en 1981, estableció que corregir un defecto de diseño en la fase de requisitos cuesta entre uno y dos órdenes de magnitud menos que corregirlo con el producto ya liberado. Esa curva sigue siendo la justificación económica del prototipado. Pero también tiene riesgos: un prototipo demasiado acabado puede hacer creer que el producto ya está terminado, y el equipo puede apegarse a una solución y resistirse a cambiarla.	<i>Gráfico simple de la curva de costo de corrección por fase, con la cita «Boehm, 1981» al pie. Después, dos viñetas con los riesgos.</i>
1:25 – 2:00	¿Y dónde encaja este trabajo? La norma ISO 9241-210 describe el diseño centrado en el usuario como un ciclo de cuatro actividades: comprender el contexto, especificar requisitos, producir soluciones y evaluar. Nuestro laboratorio se sitúa en la tercera actividad y es la condición material de la cuarta: sin un artefacto que someter a juicio, la evaluación heurística y las pruebas con usuarios no tendrían objeto. Sigue Diana Postigo con el análisis de las plataformas de referencia.	<i>Diagrama circular del ciclo DCU de la ISO 9241-210 con las cuatro actividades. Se resaltan «Producir soluciones de diseño» y la flecha hacia «Evaluar los diseños».</i>

Bloque 3 · Diana Carolina Postigo Vega

Código 24200167 · Tema: Análisis de referencia I: Yahoo Finance y TradingView · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:15	Soy Diana Carolina Postigo Vega. Antes de dibujar una sola caja, el equipo estudió cuatro plataformas bursátiles reales. Las navegamos el 18 de septiembre a 1440 por 900 píxeles y anotamos cada hallazgo con llamadas numeradas. Yo presento las dos primeras.	Mosaico con las cuatro capturas anotadas en miniatura; se atenúan las dos últimas para centrar la atención en Yahoo Finance y TradingView.
0:15 – 1:05	Yahoo Finance. Lo primero que se ve es una barra de navegación global con buscador de tickers siempre visible: el usuario puede saltar a cualquier activo desde cualquier vista. Debajo, una cinta de índices con minigráficos que da contexto de mercado sin abandonar la página. En la ficha del activo hay un menú lateral contextual y un bloque de cotización con una jerarquía tipográfica muy marcada: el precio en cuerpo grande y la variación en segundo nivel. El punto flojo está señalado con el número siete: un bloque publicitario intercalado entre la cabecera y el contenido, que rompe la continuidad visual y empuja hacia abajo lo que el usuario vino a ver.	Figura 1 del informe a pantalla completa. Se hace zoom secuencial sobre las llamadas 1, 2, 3, 4 y finalmente 7, deteniéndose unos dos segundos en cada una.
1:05 – 1:50	TradingView. Aquí la arquitectura de información es explícita: unas migas de pan que dicen Markets, USA, Stocks, sector y, al final, AAPL. El usuario siempre sabe dónde está. La identidad del activo aparece con logotipo, ticker y bolsa, lo que permite reconocer en lugar de recordar. Las pestañas — resumen, financieros, técnicos, previsiones— aplican divulgación gradual: primero lo general, y el detalle solo si se pide. Y el gráfico respeta la convención del dominio: eje de precios a la derecha, eje temporal abajo y línea punteada del cierre anterior como referencia.	Figura 2 del informe. Zoom sobre las llamadas 1 y 2, luego sobre la 4 (las pestañas) y finalmente sobre la 5 y la 7 en el área del gráfico.
1:50 – 2:00	En resumen: de Yahoo Finance nos llevamos el buscador persistente y la jerarquía del precio; de TradingView, las convenciones del gráfico y la divulgación gradual. Continúa Ericka Arboleda con las otras dos plataformas.	Dos tarjetas de resumen, una por plataforma, con la lección aprendida en una frase.

Bloque 4 · Ericka Sofía Arboleda Sánchez

Código 24200047 · Tema: Análisis de referencia II: Investing.com, IBKR y decisiones de diseño · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:10	Soy Ericka Sofía Arboleda Sánchez y continúo con las dos plataformas restantes, que son las de mayor densidad de datos.	Mosaico de las cuatro capturas; ahora se resaltan Investing.com e Interactive Brokers.
0:10 – 0:55	Investing.com organiza el acceso mediante filtros en cascada: primero la región, después el índice. Es decir, reduce el espacio de búsqueda antes de mostrar la tabla. Sobre ese mismo conjunto de filas ofrece cinco vistas —precio, rendimiento, técnico, fundamental y gráficos— sin cambiar de página. Las cabeceras son ordenables, así que el usuario controla la presentación. Y algo que copiamos directamente: la codificación cromática verde y roja en las columnas de variación permite leer la señal sin leer el número. El punto débil, marcado con el número ocho, es la publicidad flotante que ocluye contenido y compite con la tarea principal.	Figura 3 del informe. Zoom sobre las llamadas 1 y 2, después sobre la 3 y la 4 en la tabla, y finalmente sobre la 8.
0:55 – 1:40	Interactive Brokers Trader Workstation es el extremo opuesto: seis paneles simultáneos en una sola ventana. Tiene el formulario de orden permanente junto al gráfico, un panel de datos de mercado de altísima densidad, el portafolio con el resultado codificado por color de fondo completo de celda —no solo de texto—, la ventana de órdenes vivas y un feed de noticias por símbolo. Es potentísimo, pero su curva de aprendizaje es alta y su nomenclatura es de experto: exactamente lo contrario de nuestro usuario objetivo.	Figura 4 del informe. Zoom sobre las llamadas 1, 2, 4 y 7. Al hablar del color de fondo se amplía la zona del portafolio.
1:40 – 2:00	De este análisis salieron cinco decisiones que después verán implementadas: conservar el menú lateral izquierdo, poner los indicadores del portafolio en la primera franja de lectura, aplicar el color también al fondo de las insignias, reservar al gráfico el sesenta por ciento del ancho y no incluir publicidad. Sigue Katherine Siesquen con los bocetos en papel.	Tabla 3 del informe (tabla comparativa) y, superpuesta, una lista numerada con las cinco decisiones; cada una aparece al nombrarla.

Bloque 5 · Katherine Lizbeth Siesquen Torres

Código 24200066 · Tema: Paso 2: bocetos en papel y votación del equipo · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Soy Katherine Lizbeth Siesquen Torres. Con las convenciones ya identificadas, los once integrantes dibujamos a mano nuestra propia propuesta de distribución. La consigna era representar seis zonas funcionales: barra superior, menú lateral, tarjetas de indicadores, gráfico principal, tabla de posiciones y lista de activos destacados.	<i>Cuadrícula con miniaturas de los once bocetos. Sobreimpresas, las etiquetas (a) a (f) de las seis zonas funcionales.</i>
0:20 – 0:50	Añadimos una regla que resultó muy útil: cada boceto debía llevar tres anotaciones. La primera, la justificación de la decisión principal. La segunda, el vínculo con alguna de las plataformas analizadas. Y la tercera, obligatoriamente, una contraindicación o riesgo detectado por el propio autor. Esa tercera anotación nos obligó a argumentar contra nuestra propia propuesta, y fue la que hizo productiva la discusión.	<i>Un boceto cualquiera a pantalla completa con las tres anotaciones inferiores resaltadas una por una.</i>
0:50 – 1:35	Les muestro tres ejemplos. El mío, el número cinco, dividía el cuerpo en dos columnas iguales, análisis y seguimiento; su contraindicación era que el gráfico perdía detalle. El número siete, de Sunori, proponía un mosaico de módulos reordenables al estilo de Trader Workstation; su riesgo era que demasiados bordes compiten entre sí. Y el número uno, de Adrián, mantenía el patrón clásico de menú izquierdo, indicadores en fila, gráfico con activos destacados a la derecha y tabla abajo.	<i>Se muestran en secuencia los bocetos 5, 7 y 1 a pantalla completa, unos doce segundos cada uno, ampliando la zona de anotaciones.</i>
1:35 – 2:00	Sometimos las once propuestas a votación el 18 de septiembre. La número uno ganó con ocho votos de once. El argumento decisivo no fue estético: respeta el patrón en Z de exploración visual y coincide con la convención de tres de las cuatro plataformas analizadas, así que es la opción con menor carga de aprendizaje para un principiante. Continúa Jean Carlo Tecsi con el wireframe.	<i>Tabla 4 del informe con el resultado de la votación, y a continuación el boceto ganador con el sello «Seleccionado por votación».</i>

Bloque 6 · Jean Carlo Tecsi Alanoca

Código 24200068 · Tema: Paso 3: wireframe de media fidelidad con PlantUML Salt · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Soy Jean Carlo Tecsi Alanoca. Con el boceto ganador elegido, el siguiente paso fue trasladarlo a un wireframe digital. Usamos PlantUML Salt, que es el subproyecto de PlantUML pensado para maquetas de interfaz, y que tiene una particularidad: el wireframe no se dibuja, se escribe.	<i>Pantalla dividida: a la izquierda el editor con el archivo «dashboard_wireframe.puml», a la derecha la imagen generada.</i>
0:20 – 0:50	Esa particularidad no es un capricho. Al describirse como código, el wireframe queda versionado junto con el resto de los artefactos del equipo, y puede regenerarse por completo cambiando unas pocas líneas. Eso mantiene bajísimo el costo de descarte, que es justo lo que se busca en esta fase: si la estructura no funciona, borrarla no duele.	<i>Se edita en vivo una línea del código —por ejemplo, se mueve el bloque del menú— y se regenera la imagen para mostrar el cambio en cuestión de segundos.</i>
0:50 – 1:35	Este es el resultado. Arriba, la barra de navegación con logotipo, buscador de tickers, conmutador de tema y menú de usuario. A la izquierda, el menú de siete secciones. En la franja superior, las cuatro tarjetas de indicadores: valor del portafolio, ganancia del día, poder de compra y puesto en la liga. En el centro, el área del gráfico con el selector de periodo. A la derecha, los Top Movers. Y abajo, la tabla de posiciones con ticker, nombre, cantidad, precio promedio, precio actual, variación, resultado y acción. Todo el código está comentado en español, sección por sección.	<i>Figura 6 del informe (wireframe renderizado) a pantalla completa. Se van recuadrando las seis zonas conforme se nombran, con la etiqueta (a) a (f).</i>
1:35 – 2:00	Verificamos el código en el servidor público de PlantUML y se renderizó sin errores de sintaxis, tanto en PNG como en SVG. Fíjense en lo que el wireframe deliberadamente no tiene: color de marca, tipografía definitiva ni iconografía. Eso no es una carencia, es el objetivo: aquí se discute estructura, no estilo. Sigue Sunori Tonconi con la alta fidelidad.	<i>Navegador en https://www.plantuml.com/plantuml/u ml mostrando el diagrama renderizado sin errores. Rótulo: «Sin color · Sin tipografía final · Solo estructura».</i>

Bloque 7 · María Sunori Tonconi Isidro

Código 24200176 · Tema: Paso 4: sistema de diseño, anatomía del prompt y Pantalla 1 · Duración prevista: 2 min 15 s

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Soy María Sunori Tonconi Isidro. Llegamos al paso central: la alta fidelidad con Figma Make AI. Antes de generar nada, fijamos un sistema de diseño común, porque si cada pantalla se genera por separado sin reglas compartidas, las seis terminan pareciéndose poco entre sí.	Tabla 5 del informe: el sistema de diseño, con las muestras de color visibles en la columna correspondiente.
0:20 – 0:50	El sistema fija fondo, superficie de tarjeta, borde, texto principal y secundario, los cuatro colores semánticos —azul corporativo, dorado de acento, verde de ganancia y rojo de pérdida—, el radio de esquina de doce píxeles, la sombra y dos tipografías: una general y otra monoespaciada con cifras tabulares para que todos los precios queden alineados verticalmente. Verificamos además el contraste: catorce a uno en modo oscuro y casi dieciséis a uno en modo claro, muy por encima del mínimo exigido.	Zoom sobre la fila de las tipografías y después sobre la nota al pie de la Tabla 5, donde figuran las razones de contraste.
0:50 – 1:25	La segunda pieza clave es la estructura del prompt. Cada uno de nuestros seis prompts tiene cinco bloques etiquetados: rol, que le dice a la herramienta desde qué experiencia diseña; contexto, que explica el producto y el usuario; tarea, que enumera los elementos obligatorios; estilo, que fija la paleta y la tipografía; y restricciones, que impone límites duros como el tamaño de lienzo, el idioma o el formato de los números. En nuestra experiencia, los bloques de estilo y de restricciones fueron los que más cambiaron el resultado.	El prompt de la Pantalla 1 en pantalla, con cada etiqueta XML resaltándose conforme se nombra: <code><role></code> , <code><context></code> , <code><task></code> , <code><style></code> , <code><constraints></code> .
1:25 – 2:15	Y este es el Dashboard principal. Arriba, la barra con el buscador de tickers y el conmutador de tema. A la izquierda, el menú de siete secciones. En la primera franja, las cuatro tarjetas de indicadores: valor del portafolio con su variación, ganancia del día, poder de compra y puesto en la liga. En el centro, el gráfico de velas con selector de periodo y de tipo de gráfico, y debajo la fila de apertura, máximo, mínimo, cierre anterior y volumen. A la derecha, los Top Movers con minigráfico por fila. Y abajo, la tabla de posiciones con acciones de compra y venta. Todos los importes llevan separador de miles y dos decimales, como exigía la restricción. Sigue Marco Villegas con la Watchlist.	Prototipo en el navegador, archivo «01_dashboard_claro.html». Se recorre con el cursor: barra superior, menú, tarjetas KPI, gráfico, Top Movers y tabla. Al final se pasa el cursor sobre una fila para mostrar el estado de hover.

Bloque 8 · Marco Antonio Villegas Niño

Código 21200266 · Tema: Pantalla 2: Watchlist y alertas · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Soy Marco Antonio Villegas Niño. La segunda pantalla resuelve un problema distinto al del Dashboard: aquí no se trata de lo que el usuario ya compró, sino de lo que está vigilando. Son dos tareas distintas y por eso son dos pantallas distintas.	Prototipo en «02_watchlist.html». Vista general de la pantalla, sin el modal.
0:20 – 0:55	El encabezado lleva el título y un contador de doce activos, más el botón de agregar ticker. Debajo, la barra de filtros: búsqueda por nombre o ticker, filtro por tipo —acciones, ETF, criptomonedas o índices— y criterio de ordenación. Los activos se presentan en una cuadrícula de tres columnas; cada tarjeta muestra el ticker, el nombre, el precio en cuerpo grande, la variación en valor absoluto y en porcentaje, un minigráfico de siete días, y dos botones: alerta y operar.	Zoom sobre el encabezado, después sobre la barra de filtros y finalmente sobre una tarjeta de activo individual, recorriendo sus elementos con el cursor.
0:55 – 1:30	A la derecha está el panel de alertas activas. Cada alerta muestra el ticker, la condición, el estado y un conmutador para activarla o desactivarla. Fíjense en un detalle de usabilidad: la alerta de NVIDIA aparece marcada como «disparada» con la hora exacta, en dorado, mientras que las demás aparecen como «activas», en verde. El estado del sistema es visible sin que el usuario tenga que preguntar.	Zoom sobre el panel derecho de alertas. Se resalta primero la alerta disparada y después las tres activas, deteniéndose en el conmutador.
1:30 – 2:00	Y al pulsar el botón de alerta se abre el cuadro de diálogo modal. Tiene ancho máximo de cuatrocientos ochenta píxeles, aparece centrado sobre una capa oscura semitransparente y pide cuatro datos: ticker con autocompletado, condición, valor umbral y canal de notificación. Una decisión deliberada: la capa no oculta del todo la pantalla de fondo, para que al cerrar el modal el usuario sepa exactamente dónde estaba. Continúa Christian Cabrejos con la pantalla de operaciones.	Se pulsa «Alerta» en una tarjeta y aparece el modal. Se recorren sus cuatro campos y se señala con el cursor el contexto que sigue visible detrás de la capa oscura.

Bloque 9 · Christian Daniel Cabrejos Palomino

Código 23200242 · Tema: Pantalla 3: ejecución de órdenes y validación en tiempo real · Duración prevista: 2 min

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:15	Soy Christian Daniel Cabrejos Palomino. Esta es la pantalla de mayor densidad de datos y la que más se acerca a una estación profesional. Está organizada en tres columnas, de treinta, cuarenta y cinco y veinticinco por ciento del ancho.	<i>Prototipo en «03_trading.html». Vista general. Se superimponen tres rectángulos translúcidos marcando las proporciones 30 / 45 / 25.</i>
0:15 – 0:55	La columna izquierda reúne la ficha del instrumento: precio, variación del día, rango de cincuenta y dos semanas representado como barra de progreso con un marcador en la posición actual, volumen, capitalización y beta. Debajo está el libro de órdenes, con cuatro niveles de compra y cuatro de venta. Noten que cada nivel lleva una barra de fondo cuya anchura es proporcional al volumen: eso permite ver de un vistazo dónde está la presión compradora sin leer las cifras.	<i>Zoom sobre la columna izquierda. Primero la barra del rango de 52 semanas, después el libro de órdenes, señalando con el cursor las barras de fondo proporcionales.</i>
0:55 – 1:25	La columna central aloja el gráfico de velas japonesas sobre fondo oscuro, con la barra vertical de herramientas de dibujo —línea de tendencia, horizontal, soporte y resistencia, Fibonacci— y los indicadores técnicos activos: media móvil simple de veinte, exponencial de cincuenta, más RSI y MACD disponibles. El selector de periodo llega hasta el minuto, porque quien opera intradía lo necesita.	<i>Zoom sobre la columna central. Se recorren los iconos de la barra de herramientas y después el selector de periodo y las píldoras de indicadores.</i>
1:25 – 2:00	Y la columna derecha es la que más nos interesa mostrar. Tiene el formulario de orden con pestañas de compra y venta, tipo de orden, precio límite, cantidad con botones de porcentaje del poder de compra, y el resumen de costos. Lo importante está aquí: hemos introducido cinco mil doscientas acciones, que exceden el poder de compra disponible, y la interfaz lo advierte en rojo antes de que el usuario pulse ejecutar, cuantifica el exceso en cinco mil seiscientos ochenta dólares y propone la cantidad máxima admisible. Eso es prevención de errores y ayuda a la recuperación, dos heurísticas de Nielsen aplicadas en un solo control. Sigue Rony Grijalva.	<i>Zoom sobre la columna derecha. Se detiene tres segundos sobre el mensaje de error en rojo, ampliándolo. Superimpresión: «Heurísticas 5 y 9 de Nielsen».</i>

Bloque 10 · Rony Smith Grijalva De La Cruz

Código 24200058 · Tema: Pantallas 4 y 5: versión móvil y modo oscuro · Duración prevista: 2 min 15 s

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:15	Soy Rony Smith Grijalva De La Cruz y presento dos pantallas: la versión móvil del portafolio y la variante en modo oscuro del Dashboard.	<i>Diapositiva de transición con dos miniaturas: las tres vistas móviles y el Dashboard oscuro.</i>
0:15 – 1:05	La versión móvil son tres vistas de trescientos noventa por ochocientos cuarenta y cuatro píxeles, conectadas por flujo. La primera es Mi Portafolio: saludo personalizado, tarjeta principal con el valor total y un gráfico de área de treinta días, selector de periodo y la lista de posiciones. Al tocar una posición se pasa a la segunda vista, el detalle del activo, con el gráfico de velas a pantalla completa, las pestañas de resumen, técnico, noticias y fundamentales, y dos botones flotantes de comprar y vender. Y al tocar comprar sube la tercera vista: una hoja inferior con asa de arrastre, selector de tipo de orden, cantidad con deslizador y el botón de confirmación a todo lo ancho.	<i>Prototipo en «04_movil_portafolio.html». Se recorre de izquierda a derecha siguiendo las flechas de flujo, deteniéndose unos quince segundos en cada una de las tres vistas.</i>
1:05 – 1:25	Dos decisiones móviles que conviene señalar. Todos los objetivos táctiles miden al menos cuarenta y ocho píxeles, y las esquinas se redondean a dieciséis en lugar de doce, para que el lenguaje visual móvil se distinga del de escritorio sin dejar de ser el mismo producto. La barra inferior mantiene el botón de operar como acción central prominente.	<i>Zoom sobre la barra de navegación inferior de la primera vista, resaltando el botón circular central.</i>
1:25 – 2:15	Pasemos al modo oscuro. No es un simple cambio de paleta. Ajustamos bordes, sombras y la saturación de los verdes y rojos, porque un rojo saturado sobre fondo negro produce vibración cromática y cansa la vista. Las filas de la tabla alternan entre dos tonos muy próximos para guiar la lectura horizontal, y el elemento activo del menú se resalta con un azul translúcido. El conmutador de tema permanece visible en la barra superior, así que el usuario siempre sabe en qué modo está y puede volver en un clic. Continúa Josué Martines con el Leaderboard.	<i>Se pulsa el conmutador de tema en el Dashboard claro y se pasa a «05_dashboard_oscuro.html». Zoom sobre la tabla (filas alternadas), sobre el menú lateral y finalmente sobre el conmutador de tema.</i>

Bloque 11 · Josué Martines Cancho

Código 24200060 · Tema: Pantalla 6: Leaderboard, prototipo navegable y comparativa · Duración prevista: 2 min 15 s

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:20	Soy Josué Martines Cancho. Las cinco pantallas anteriores salieron de los prompts de la guía. La sexta es la Tarea A: un prompt hiperdetallado escrito por el equipo, con la misma estructura de cinco bloques, para la pantalla de clasificación de la liga de simulación bursátil.	<i>El prompt propio del equipo en pantalla, con las cinco etiquetas XML visibles.</i>
0:20 – 0:50	Le añadimos tres exigencias que no aparecían en los prompts anteriores. Primera: que la fila del usuario conectado esté siempre visible y resaltada, aunque su puesto sea lejano; nadie debería tener que buscarse a sí mismo en una tabla de mil filas. Segunda: que el color no sea el único portador de significado, de modo que toda variación lleve signo explícito, por accesibilidad. Y tercera: que la interfaz advierta que las cifras son simuladas.	<i>Zoom sobre las tres restricciones correspondientes dentro del bloque <constraints> del prompt, resaltándolas una a una.</i>
0:50 – 1:35	Este es el resultado. Arriba, el podio de los tres primeros, con el primer lugar en el centro y franja dorada. Debajo, la clasificación general con puesto, participante, puntuación, portafolio simulado, rentabilidad, número de operaciones y logros. Y aquí está la fila del usuario, en el puesto ciento veintiocho, con fondo azul tenue y la insignia «Tú». A la derecha, la tarjeta con su posición, la evolución del puesto y seis métricas, y debajo la cuadrícula de logros, donde los no obtenidos aparecen atenuados. Refinamos tres cosas sobre lo generado: elevamos el primer puesto del podio, cambiamos las cifras a tipografía monoespaciada para poder comparar columnas, y resaltamos la fila del usuario.	<i>Prototipo en «06_leaderboard.html». Recorrido: podio, tabla, fila resaltada del usuario y panel derecho. Zoom de tres segundos sobre la fila con la insignia «Tú».</i>
1:35 – 2:15	Con las seis pantallas listas, las conectamos en un prototipo navegable con ocho conexiones, tres más de las cinco exigidas, y con retorno al Dashboard desde cualquier punto: no hay pantallas sin salida. Y una última comparación: el wireframe nos costó unos quince minutos y sirvió para responder «dónde va cada cosa»; el prototipo de alta fidelidad nos costó unos treinta minutos por pantalla y sirve para responder «se entiende y se puede usar». No compiten: responden preguntas distintas. Cierra Nicolás Cerna.	<i>Se recorre el mapa de flujo del archivo «index.html» y se hacen dos o tres saltos reales entre pantallas. Después, Tabla 7 del informe con la comparación wireframe / alta fidelidad.</i>

Bloque 12 · Augusto Nicolás Cerna Sifuentes

Código 24200053 · Tema: Discusión de usabilidad, conclusiones y cierre · Duración prevista: 1 min 45 s

Tiempo	Guion (lo que se dice)	En pantalla (lo que se muestra)
0:00 – 0:45	Vuelvo a tomar la palabra para cerrar con la Tarea D. La pregunta era cómo el prototipo permite validar la visibilidad del estado del sistema, la primera heurística de Nielsen. Encontramos cuatro puntos comprobables. Uno: las cuatro tarjetas de indicadores comunican el estado del portafolio de forma permanente, sin que el usuario lo pida. Dos: la cabecera del gráfico informa del retardo de los datos, «diferidos quince minutos», que es un dato de estado crítico en bolsa y que ninguna de las cuatro plataformas analizadas muestra con esa claridad. Tres: el conmutador de tema indica siempre qué modo está activo. Y cuatro: el formulario de orden avisa del exceso de cantidad antes del error, no después.	Cuatro capturas en mosaico, una por punto, que se resaltan en secuencia: tarjetas KPI, cabecera del gráfico con «datos diferidos 15 min», conmutador de tema y mensaje de validación en rojo.
0:45 – 1:05	Y sobre la fase del ciclo: este trabajo se sitúa en «producir soluciones de diseño» de la norma ISO 9241-210, y es la entrada directa de «evaluar los diseños». Las dos primeras actividades del ciclo las cubrimos en las sesiones previas; el ciclo se cerrará cuando sometamos el prototipo a evaluación heurística y a pruebas con usuarios, y esos hallazgos vuelvan a alimentar una nueva vuelta.	Diagrama del ciclo DCU con «Producir soluciones» resaltado y una flecha animada hacia «Evaluar los diseños».
1:05 – 1:35	Cerramos con tres conclusiones. Primera: recorrer los niveles de fidelidad salió más barato que saltar directo al prototipo refinado; los once bocetos costaron menos de una hora y nos evitaron rehacer seis pantallas. Segunda: la calidad del resultado generado por la inteligencia artificial dependió mucho más de la calidad del prompt que del número de intentos; fijar por adelantado la paleta, el radio y el formato numérico evitó que las seis pantallas divergieran. Y tercera: la herramienta acelera, pero no sustituye el criterio; las tres correcciones que hicimos al Leaderboard son decisiones de usabilidad que la inteligencia artificial no tomó sola.	Tres viñetas que aparecen una a una, acompañadas de una miniatura ilustrativa de cada conclusión.
1:35 – 1:45	Con esto cumplimos el resultado de aprendizaje RA1 del curso. Gracias, profesor, y gracias a todos por la atención. Equipo A, Interacción Hombre-Computador, 2026-2.	Diapositiva final con el nombre del equipo, los once integrantes y la dirección del prototipo navegable.